上饶德兴花桥金矿“3·25”一般其他伤害事故调查报告

上饶市政府事故调查组

2026年5月

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故企业基本情况.....2

（二）事故发生经过.....5

（三）事故现场勘察情况.....6

（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....9

二、事故应急处置及评估情况.....10

（一）信息报送及应急响应情况.....10

（二）医疗救治情况.....11

（三）善后处理情况.....11

（四） 应急处置评估情况.....11

三、事故原因和性质.....11

（一）直接原因.....11

（二）间接原因.....12

（三）事故性质认定.....13

四、有关责任单位存在的问题.....13

（一）花桥金矿主体责任落实缺失.....13

（二）德兴市应急管理局监管履职存在薄弱环节.....14

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....15

（一）免予追责人员.....15
（二）对事故有关责任单位和责任人员的处理建议.....15
（三） 其他处理建议.....18
六、事故主要教训.....19
七、事故整改和防范措施.....20
（一）深刻汲取事故教训，强化全员安全警示教育.....20
（二）健全完善管理制度，压实全员安全生产责任.....21
（三）强化风险辨识管控，提升本质安全水平.....21
（四）抓实安全培训教育，提高员工安全素质.....21
（五）深化隐患排查治理，严厉查处“三违”行为.....22

上饶德兴花桥金矿“3·25”一般其他伤害事故调查报告

2026年3月25日，江西省德兴市花桥金矿有限责任公司发生一起爆模溃浆事故，造成1人死亡，直接经济损失300万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》《上饶市生产安全事故提级调查与挂牌督办办法（试行）》等有关规定，2026年4月3日，上饶市人民政府成立由市应急管理局、市公安局、市总工会、德兴市人民政府等相关单位组成的上饶德兴花桥金矿“3·25”一般其他伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）进行提级调查，并邀请国家矿山安全监察局江西局派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘察、调查取证、技术认定和综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了事故处理建议及防范措施意见。

经调查认定，上饶德兴花桥金矿“3·25”一般其他伤害事故是一起因未按规定制作充填封闭挡墙、充填作业安全技术交

底不到位、关键岗位人员安全技能缺失、作业期间员工违章引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故企业基本情况

江西省德兴市花桥金矿有限责任公司（以下简称“花桥金矿”），成立于2001年12月26日，注册地：江西省德兴市花桥镇石碑88号，法定代表人为周某发，统一社会信用代码：91361181161850794 3。企业设有采场（分东、西两个竖井和井下充填工区）、选厂2个生产单位和8个处室（财统处、供销处、保卫处、生产环保处、水电处、综合办、安监处、地测处），现有员工500余人。

1.资质证照情况

《采矿许可证》（证号：C3600002009064120024357）：开采矿种为金矿，地下开采，生产规模26.40万吨/年，矿区面积3.0652平方公里，有效期2020年4月30日至2030年12月31日，发证机关江西省自然资源厅。

《安全生产许可证》（编号：（赣）FM安许可证字[2006]M0145号）：许可范围为金矿33万吨/年竖井开拓，+125m至-420m标高10个中段地下开采，有效期2024年3月31日至2027年3月30日，发证机关江西省应急管理厅。

2022年7月通过地下矿山安全生产标准化二级达标评审。

2.生产工艺与安全管理架构

采矿工艺：0m标高以上采用平硐+斜井开拓，0m标高以下采用竖井开拓，通风系统为两翼对角中央抽出式，采矿方法为上向水平分层胶接充填法；选矿采用三段闭路碎矿+一段闭路磨矿+单一浮选流程，最终产品为金精矿。

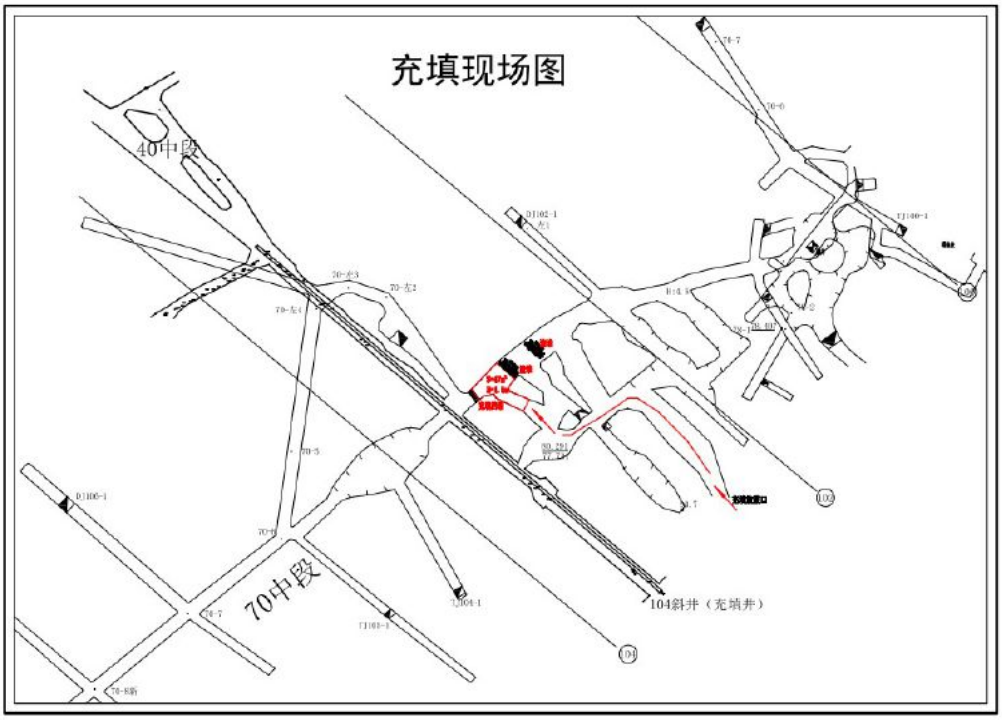
安全管理架构：配备“五职矿长”（矿长黄某某、总工程师熊某某、安全副矿长叶某某、生产副矿长王某良、机电副矿长王某），2026年1月增设安全总监1名；设置安监处为专职安全管理机构，配备处长董某良、副处长程某胜及专职安全员4名，均持有效安全资格证上岗。

3.采空区充填系统及本次作业背景

充填系统：2021年7月由飞翼股份有限公司承建，2022年9月通过竣工验收，由井下采场负责运行管理。系统采用尾砂+胶固料制备充填料浆，通过管道泵送至井下采空区充填，实行三班倒作业，现有充填作业人员13人，采场副场长汪某生负责充填站日常管理。

本次充填作业：为治理104斜井+70m中段老空区地表塌陷、水患及通风漏风问题，花桥金矿依据《隐蔽致灾因素普查治理报告》，下达《采场充填任务书》，明确充填地点为104斜井+70m中段100-104线空区，预估充填量4000m³，灰砂比1:14，**核心安全要求：**挡墙未接顶前单次充填高度≤1m；充填期间+70m中段挡墙与斜井交接口以下井筒严禁人员通行；安排专人在+70m、+80m挡墙及地面放浆口值守。参与人员有总工程师熊

某某、采场场长王某明、充填负责人汪某升、生产副矿长王某良负责技术交底。



设计与施工：2026 年 2 月 4 日，采矿技术员万某生编制《104 斜井+70m 中段以上 104-100 线老空区充填设计》，2 月 9 日经“五职”矿长会签后实施，该设计包括设计说明 1 份和+70 米中段以上 104-100 线老空区充填平面图 1 张。**存在重大管理漏洞：**未编制充填挡墙施工方案及土建专业设计图，在汪某生安排下由机修工李某凭经验搭建挡墙；挡墙完工后未组织技术、安全、施工人员联合验收，仅由汪某生个人验收，无任何书面验收记录。

（二）事故发生经过

2026年3月25日早上上班后，汪某生组织充填巡线工漆某华、汪某建召开班前会，口头布置当日104斜井+70m中段充填作业任务：安排漆某华值守+70m中段挡墙，负责观察挡墙变形、渗漏情况并联系地表充填站；安排汪某建值守+40m中段沿脉巷道，监测上部浆体渗漏；汪某生本人负责现场巡查及井下其他部位充填作业做准备。

8时38分，汪某建电话通知地表充填站操作员蒋某启动充填作业，蒋某按规程放水、放浆开始充填。

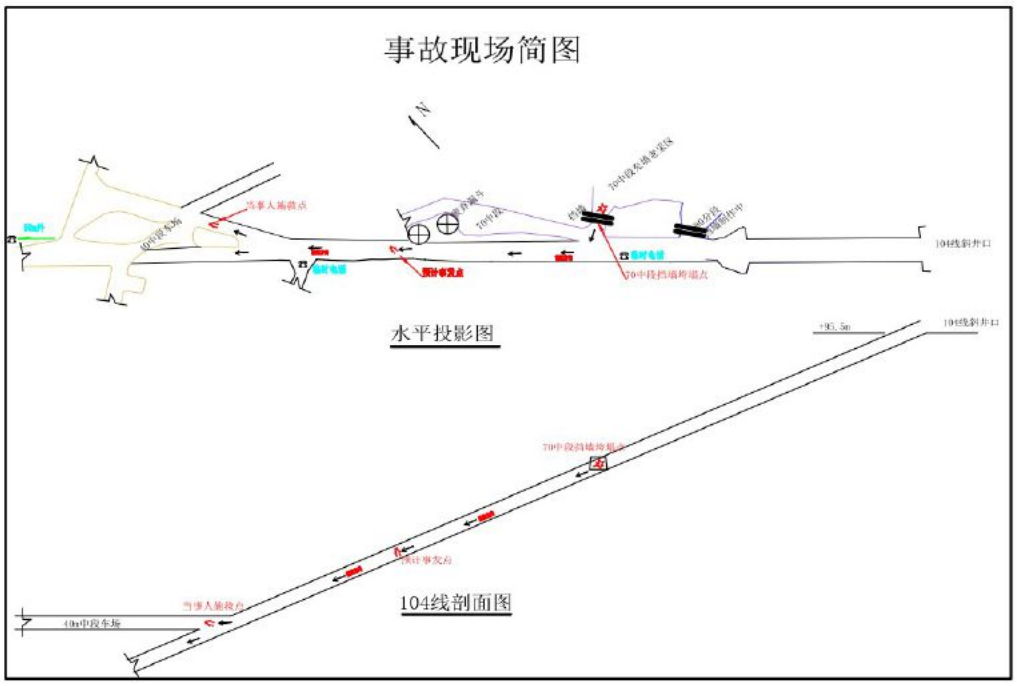
9时55分，漆某华凭经验估算充填高度约1.0-1.1m，但因未掌握“单次充填高度不得超过1m”的硬性规定，未通知停止充填。

10时17分，漆某华听到+70m中段挡墙发出异响，立即跑到斜坡道固定电话处通知蒋某停止充填。通话刚结束，挡墙左下角突然爆模，充填料浆瞬间涌出。此时，汪某生不听汪某建此前关于禁行区域的劝阻，正从+40m车场沿斜坡道向+70m中段巡查，被溃浆冲至+40m车场甩车道。

汪某建听到异常声响后赶到甩车道查看，发现车场甩车道端料浆遍地（厚度约15-20cm），有一人趴在料浆里抽搐。汪某建立即上前将其头部抬离浆面，并抹去其面部泥浆，发现是汪某生，随即呼叫求助。立即与随后赶到的漆某华（爆模溃浆持续时间很短，他确定较为安全后，立即走下来排查）合力将

其抬至安全区域。

汪某建随后跑到100m外的固定电话向充填站报告事故，蒋某于10时26分左右接到报告电话，立即报告公司副总经理董某德，并启动应急救援预案，组织人员赶赴现场救援，同时电话120派救护车来现场施救。



（三）事故现场勘察情况

2026年4月9日，事故调查组联合矿山安全专家对事故现场及充填站进行实地勘察（详见《现场勘察情况》），拆除受损挡墙后进入充填区域核查，主要核查情况如下:

（1）充填下料口位于地表塌陷口（标高+95.5m），充填料浆从该塌陷口流入+70m中段老空区。



图为地表观察充填区情况

（2）事故挡墙为柔性结构，位于+70m中段联络道，采用钢骨架、模板、土工布组成，钢骨架采用废轨道制作，通过Φ25mm圆钢与岩壁固定，焊接形成整体。但由于料浆压力过大，导致挡墙左下角爆模。



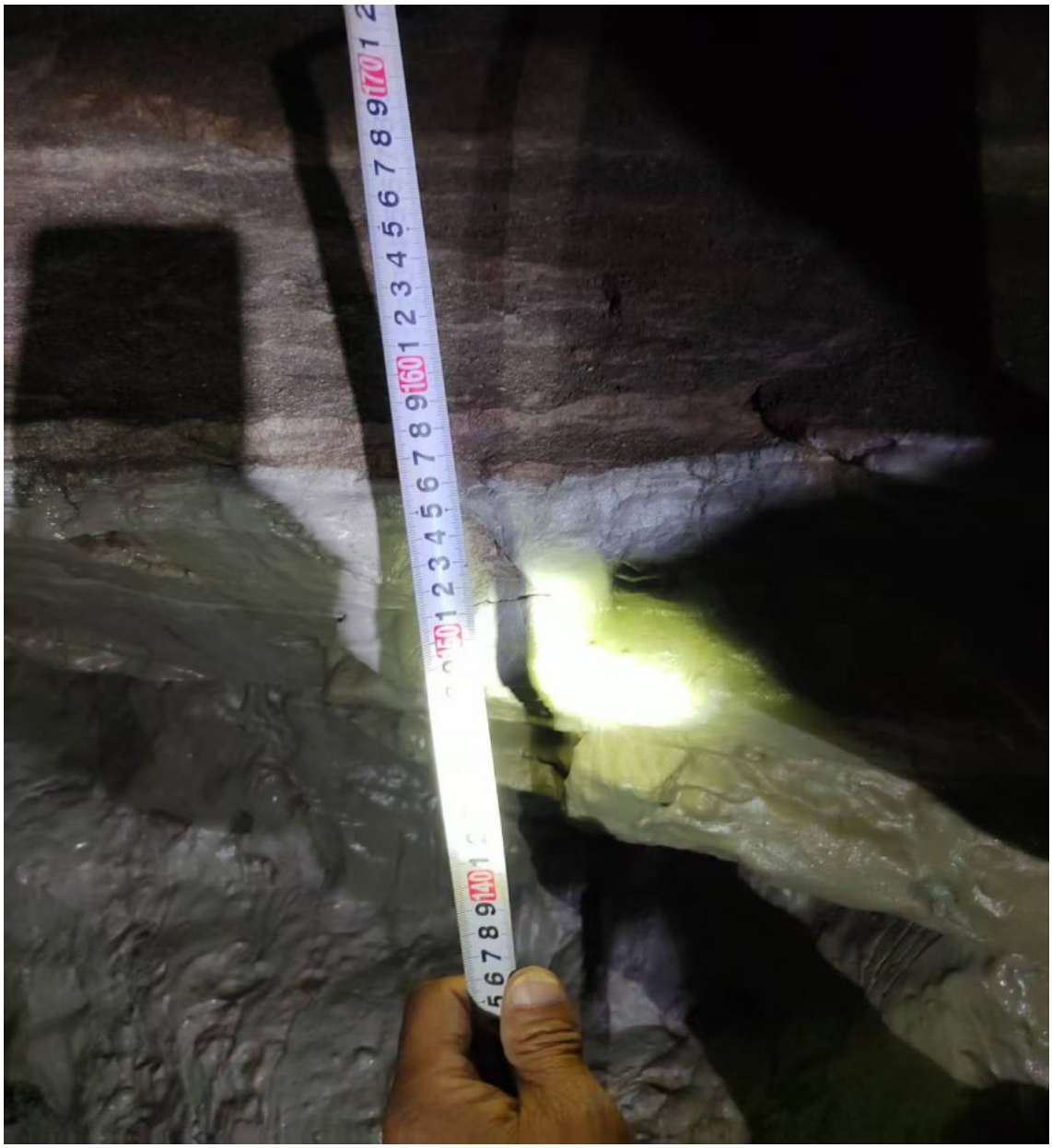
图为挡墙左下角爆模情况

（3）该治理空区体积约4000m³，面积约500㎡，挡墙正前方空区存在一处约2.5m高的塌陷渣堆，导致空区底板严重不平

整，充填料浆无法向空区深处扩散，全部汇集在挡墙前方约47㎡的区域内。经现场测量，事故发生时挡墙内侧料浆实际高度达1.76m，超出设计单次充填高度76%。



图为塌陷形成的渣堆



图为现场测量充填高度（测量数据为 156cm，再加底部 20cm，高度共计 176cm）

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡。死者汪某生，男，43 岁，德兴市花桥镇黄柏洋村人，大专学历，花桥金矿井下采

场副场长，负责井下充填作业日常管理，身份证号：362302198310215015。

2.直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）核定，本次事故造成直接经济损失300万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）信息报送及应急响应情况

3月25日10时26分，充填站操作员蒋某向副总经理董某德报告事故，总工程师熊某某同步赶往现场。

10时28分，董某德组织救援队伍赶赴现场，同时拨打120急救电话。

10时53分，汪某生被救援人员抬至128斜井+15m中段车场，经提升机运至地面；熊某某打电话告知总经理黄某某。

11时，120救护车到达现场，经抢救无效确认汪某生死亡。

11时10分，黄某某向德兴市应急管理局局长祝某某报告事故。

11时30分，德兴市应急管理局主要负责人、分管负责人及业务股室人员到达现场，同步向上饶市应急管理局、国家矿山安全监察局江西局上报，并通过事故直报系统录入信息。

13时50分，上饶市应急管理局分管领导、业务科室人员及

专家到达现场，指导现场处置及善后工作。

16 时，德兴市公安局法医到达现场，完成尸表检验。

19 时，江西省应急管理厅矿山处派员到达现场，开展事故调查指导。

（二）医疗救治情况

德兴市院前急救中心于 10: 30 派出救护车，11: 00 到达现场，经出诊医务人员现场施救与诊断，确认汪某生已无生命体征，宣告其死亡。

（三）善后处理情况

花桥金矿成立善后工作组，与死者家属就赔偿事宜进行协商。3 月 29 日双方签订赔偿协议，一次性支付工亡补助金、丧葬费等全部费用。3 月 30 日，汪某生遗体在德兴市殡仪馆火化，善后工作平稳完成，未引发群体性事件。

（四）应急处置评估情况

事故发生后，现场员工第一时间开展自救互救，花桥金矿迅速启动救援预案组织救援并及时上报事故信息，地方政府及应急管理部门及时派员指导相关应急处置工作，应急处置有序，未造成次生灾害及不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

3 月 25 日在 104 斜井+70m 中段充填作业中 1 小时 40 分钟内

注入料浆142.46m³，因充填挡墙正前方存在2.5m高塌陷渣堆，导致空区底板不平整，充填料浆无法扩散，全部汇集在挡墙前方，使挡墙内侧料浆高度达到1.76m，超出设计值76%；该柔性挡墙抗侧压能力不足，短时间内无法承受料浆产生的巨大荷载，最终导致左下角爆模溃浆，加之汪某生违章进入充填禁行区域，被溃浆冲击滚落撞击导致其脑部出血死亡。

（二）间接原因

1.本质安全存在漏洞。花桥金矿虽组织制定了《104斜井+70m中段以上104-100线老空区充填设计》，但未落实该设计中明确的“按土建专业设计图制作挡墙”的要求，未按规定[1]通过力学计算确定挡墙参数和分次充填高度并编制挡墙施工方案，在无土建专业设计图的情况下由机修工凭个人经验搭建，且挡墙完工后未组织技术、安全、施工人员联合验收，仅由个人验收。挡墙制作前未发现采空区目视范围内存在的塌陷渣堆，也未分析塌陷渣堆对料浆流动及挡墙受力的影响，未针对该特殊情况调整充填参数和挡墙类型。

2.作业现场管理混乱。充填作业前，现场负责人仅进行口头技术交底且交底对象不全，导致关键岗位作业人员对单次充填高度≤1m的核心要求不掌握，致使其在充填高度达到1m时未按规定通知停止充填，直到超出设计充填高度76%并发出异响

---

[1][?]《金属非金属矿山充填工程技术标准》(GB/T51450—2022)5.1.3封闭挡墙参数和分次充填高度应通过力学计算确定。

后才通知停止充填；作业期间，现场负责人不听劝阻，违章进入充填作业禁行区域。

3.员工培训流于形式。三级安全教育培训针对性差，未对充填工开展岗位专项技能培训，员工未掌握充填高度测量方法及异常情况处置流程；井下充填工区未严格落实培训考核制度。

4.隐患排查存在盲区。充填站未将充填挡墙施工、充填作业过程纳入日常隐患排查治理范围，隐患排查治理存在盲区；公司安监处全年仅查处4起“三违”行为，且未对充填站日常作业实施监督管理。

（三）事故性质认定

经调查认定，上饶德兴花桥金矿“3·25”一般其他伤害事故是一起因未按规定制作充填封闭挡墙、充填作业安全技术交底不到位、关键岗位人员安全技能缺失、作业期间员工违章引发的一般生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的问题

（一）花桥金矿主体责任落实缺失

1.对充填工区安全生产失管：充填作业前未进行封闭挡墙参数和分次充填高度力学计算确定，未编制封闭挡墙施工方案；未制定井下充填作业专项管理制度，无充填挡墙设计、施工、验收、维护的明确标准；未建立充填作业安全技术交底制度，交底内容悬空；未制定充填作业考核办法，员工岗位职责不清晰；特殊工种管理制度落实不到位，3月21日动火地点为西坑

+40m中段、+70m中段的动火作业票，施工单位负责人、安全生产管理人员均未在现场条件验收、完工验收情况栏签字确认。

2.安全风险分级管控失效：未建立充填作业风险分级管控清单，对采空区底板不平整、料浆汇集等动态风险未进行辨识评估；未根据风险等级采取差异化管控措施，仍沿用常规充填参数，对特殊工况无应对方案。

3.安全教育培训不到位：虽聘请第三方开展全员培训，但车间、班组级培训缺失，未针对充填工等特殊岗位开展专项培训；培训内容针对性、可操作性不强，未覆盖充填高度控制、挡墙异常处置等关键环节；班组级培训未建立健全相关资料，考核流于形式，不合格人员仍上岗作业。

4.隐患排查治理走过场：隐患排查制度执行不到位，排查范围不全、频次不足，3月份仅1次涉及西坑斜井的隐患排查，且未发现充填作业相关隐患；安全监管能力不足，专职安全员对充填作业流程不熟悉，未参与挡墙施工及验收检查；“反三违”力度不足。

5.应急管理能力薄弱：未针对充填爆模、溃浆等典型事故编制专项应急预案，未组织充填作业应急演练。

（二）德兴市应急管理局监管履职存在薄弱环节

2026年，德兴市应急管理局在面临矿山监管专业人员少、辖区矿山企业数量多的情况下，2026年一季度先后完成了汛前尾矿库专项检查、地下矿山防中毒窒息、防高处坠落及冒顶片

帮专项检查、春节及两会后复工复产验收检查和组织专家开展提升运输帮扶体检等工作。但未发现花桥金矿没有制定专门的封闭挡墙施工方案和充填站人员安全培训不到位问题，日常监督检查还存在薄弱环节。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，提出如下处理建议:

（一）免予追责人员

汪某生，花桥金矿井下采场副场长，负责充填作业日常管理。安全意识淡薄，违章组织无方案施工、无验收投入使用;未按规定开展安全技术交底和培训；本人违章进入充填禁行区域，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

1.花桥金矿。未有效落实安全生产主体责任，安全管理制度不健全，风险辨识管控缺失，安全培训和技术交底流于形式，隐患排查治理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》

第二十八条第一款[2]、第四十一条第一、二款[3]之规定，对事故发生负有主要责任，建议由上饶市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[4]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[5]之规定对其进行行政处罚。

2.周某发，男，花桥金矿董事长。履行主要负责人职责不到位，未建立健全安全管理制度，未督促检查充填工区安全生产工作，未及时消除充填作业环节的安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项[6]，对事故发生负有重要领导责任，建议由上饶市应急管理局依据《中华

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

5[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：(二)造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]对其进行行政处罚。

3.黄某某，花桥金矿矿长，企业安全生产第一责任人。未建立健全安全管理制度，未督促检查充填工区安全生产工作，未及时消除充填作业环节的安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项之规定，对事故发生负有重要领导责任，建议由上饶市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定对其进行行政处罚。责令其在全矿职工大会上作深刻检查。

4.熊某某，花桥金矿总工程师，分管技术和充填设计工作。未履行技术管理职责，未组织制定充填挡墙施工方案，未组织技术交底，未识别采空区特殊风险，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项[8]之规定，对事故发生负有主要技术领导责任，建议由上饶市应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[9]之规定对其进行行

7[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

8[?]《中华人民共和国安全生产法》》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

9[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

政处罚。同时责令企业就其重生产、轻安全的错误思想在企业全体职工大会上作深刻检查。

5.叶某某，花桥金矿安全副矿长，分管安全生产工作。未组织开展充填作业风险辨识，未督促落实安全培训和隐患排查治理，安监处监管存在“宽、松、软”，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项之规定，对事故发生负有主要安全领导责任，建议由上饶市应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项之规定对其进行行政处罚。同时责令其就安监处存在“宽、松、软”的问题，在企业全体职工大会上作深刻检查。

6.王某良，花桥金矿生产副矿长兼副总工程师，分管生产和技术交底工作。未组织落实充填作业安全技术交底，未督促检查现场生产安全，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项之规定，对事故发生负有主要生产领导责任，建议由上饶市应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项之规定对其进行行政处罚。同时责令其就安全技术交底不到位等问题，在企业全体职工大会上作深刻检查。

（三）其他处理建议

7.王某明，花桥金矿采场场长，负责采场全面安全生产工作。未落实充填作业安全管理职责，未组织开展班组级安全培训，未排查消除挡墙施工、充填作业中的安全隐患，违反了《中华

人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项之规定，对事故发生负有直接领导责任，建议由德兴市应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项之规定对其进行行政处罚。同时责令其就履职不到位问题，在企业全体职工大会上作深刻检查。

8.董某良，花桥金矿安监处处长，负责全矿安全监管工作。未有效履行安全监管职责，未将充填作业纳入日常监管范围，未督促充填工区开展安全培训和隐患排查，“反三违”工作不力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项之规定，对事故发生负有直接监管责任，建议由德兴市应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项之规定对其进行行政处罚。同时责令其就履职不到位问题，在企业全体职工大会上作深刻检查。

9.漆某华，花桥金矿充填工，本次事故+70m中段值守员。未掌握岗位核心安全要求，发现充填高度达到限值时未及时通知停止充填，未正确履行岗位职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八条[10]之规定，对事故发生负有直接责任，建议由花桥金矿依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[11]之规定对其进行批评教育，依照企业规章制度给予处分。

10[?]《中华人民共和国安全生产法》第五十八条　从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

11[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；

同时责令企业就履职不到位问题，在企业全体职工大会上作深刻检查。

10.责成德兴市应急管理局向德兴市人民政府提交书面检查，认真剖析监管工作中存在的问题，制定整改措施。建议德兴市人民政府按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》要求，配齐矿山监管人员，确保矿山安全监管人员中矿山主体专业占比不低于75%。

六、事故主要教训㎡

1.企业主体责任不落实是事故发生的根本原因。花桥金矿重生产、轻安全，安全生产管理制度不健全，存在挡墙施工无方案、未经组织验收投入使用、无交底作业等违规行为，最终导致事故发生。

2.风险辨识管控缺失是事故发生的关键诱因。矿山充填作业涉及采空区复杂地质条件，应根据实际情况采取差异化管控措施本次事故因未识别挡墙前方渣堆的风险，对特殊工况无应对方案，直接导致料浆超压爆模。

3.安全培训流于形式是事故发生的重要隐患。一线员工是安全生产的最后一道防线，培训不到位必然导致操作不规范。本次事故中，+70m中段值守员因未掌握单次充填高度限值，未能及时通知停止充填，错失了避免事故的关键时机。

4.现场管理失控是事故发生的直接推手。现场对违章行为未能有效制止，导致禁行区域形同虚设，最终造成人员伤亡。

5.政府专业监管能力不足是事故发生的外部因素。基层应急管理部门专业人员匮乏，未对矿山充填等技术性较强的作业实施有效监管。

七、事故整改和防范措施

事故暴露出企业安全生产主体责任落实不到位、风险管控和隐患排查存有盲区、安全技术交底、安全教育培训流于形式等问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，切实做好事故预防，建议花桥金矿采取以下整改防范措施:

（一）深刻汲取事故教训，强化全员安全警示教育

立即召开全矿事故警示教育大会，通报事故原因、责任追究及整改要求，将本次事故与2025年“7·14”高处坠落事故制作成安全警示片，组织全员观看并撰写心得体会，确保警示教育覆盖每一名员工。从管理层到一线员工，逐一排查岗位安全风险和自身存在的违章行为，制定个人安全承诺书。

（二）健全完善管理制度，压实全员安全生产责任

制定井下充填作业相关安全管理制度，明确充填设计、施工、验收、作业全流程的安全要求和岗位职责。完善安全生产考核机制，将考核结果与薪酬、晋升直接挂钩，严格落实责任倒查制度。实施好动火作业管理、中层管理人员挂点班组等制度，严格动火作业审批程序，督促班组落实班前会、安全技术交底等制度。

（三）强化风险辨识管控，提升本质安全水平

准确掌握采空区地形、塌陷情况及周边环境，有效辨识采空区安全风险，根据采空区实际情况科学确定分次充填高度和挡墙类型；对底板不平整、空间狭小等特殊采空区，降低单次充填高度增加充填次数，降低挡墙受力。采取技术手段确定充填高度，为充填守点人员配备测量工具，严禁凭经验估算充填高度。所有充填挡墙必须编制施工方案，经总工程师审核签字后方可施工；挡墙完工后，由技术、安全、施工部门联合验收，形成书面验收记录，未经验收合格不得投入使用。

（四）抓实安全培训教育，提高员工安全素质

加强充填工区班组级安全教育培训，重点对充填工、安全员、现场管理人员进行充填作业专项培训，培训内容包括充填工艺、安全操作规程、风险辨识、异常情况处置及应急救援等。建立严格的培训考核制度，培训结束后进行理论和实操考核，考核不合格者一律不得上岗作业。

（五）深化隐患排查治理，严厉查处“三违”行为

立即开展全矿安全生产大检查，重点排查充填作业、采空区治理、顶板管理、提升运输等关键环节，建立隐患排查治理台账，实行闭环管理，做到整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”。加大“反三违”力度，加强安全隐患内部举报奖励工作，对“三违”行为一律从严从重处罚；对多次违章的员工，予以待岗培训直至解除劳动合同。